Trigonométrie

Cours et exemples

Objectifs

Convertir les unités d'angle, transformer des expressions et résoudre des équations et inéquations trigonométriques.

Mesures et cercle orienté

Un tour correspond à $360^\circ = 2\pi$ radians $= 400$ grades. Les mesures d'un angle orienté diffèrent de $2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Sa mesure principale est l'unique représentant dans $]-\pi;\pi]$.

$7\pi/3$ a mesure principale $\pi/3$. $270^\circ = 3\pi/2 = 300$ grades ; la mesure principale en radians est $-\pi/2$.

Formules à utiliser et à justifier

$\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$;
$\cos(x + \pi) = -\cos x$, $\sin(x + \pi) = -\sin x$.

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b,$$
$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b,$$
$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b,$$
$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

Formules à utiliser et à justifier

Les symétries du cercle donnent les angles associés. Pour la formule du cosinus, prendre les vecteurs unitaires $(\cos a; \sin a)$ et $(\cos(-b); \sin(-b))$. Leur produit scalaire vaut à la fois $\cos(a+b)$ et $\cos a \cos b - \sin a \sin b$. La formule du sinus suit de $\sin(a+b) = \cos(\pi/2 - a - b)$, en utilisant les coordonnées des angles complémentaires. Les formules de différence suivent en remplaçant b par $-b$.

Formules à utiliser et à justifier

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x\,;\ \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x.$$

$$\begin{aligned}
\cos a + \cos b &= 2\cos\tfrac{a+b}{2}\cos\tfrac{a-b}{2},\\
\sin a + \sin b &= 2\sin\tfrac{a+b}{2}\cos\tfrac{a-b}{2},\\
2\cos a\cos b &= \cos(a+b) + \cos(a-b),\\
2\sin a\sin b &= \cos(a-b) - \cos(a+b).
\end{aligned}$$

Formules à utiliser et à justifier

La duplication prend $a = b = x$. Pour les sommes, poser $u = (a + b)/2$, $v = (a - b)/2$, puis additionner les formules en $u + v$ et $u - v$. Les produits résultent de l'addition ou de la soustraction des formules d'addition.

Équations et inéquations

Pour $k \in \mathbb{Z}$,

$$\cos x = \cos a \Leftrightarrow x = 2k\pi \pm a,$$

$$\sin x = \sin a \Leftrightarrow x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi.$$

Pour les tangentes définies, $\tan x = \tan a \Leftrightarrow x = a + k\pi$.

Une abscisse sur le cercle correspond aux deux points symétriques par rapport à l'axe horizontal ; une ordonnée correspond aux points symétriques par rapport à l'axe vertical. Ajouter les tours complets donne toutes les mesures. Si les deux cosinus sont non nuls, l'égalité des tangentes équivaut à $\sin x \cos a - \cos x \sin a = 0$, soit $\sin(x - a) = 0$; donc $x - a = k\pi$.

Équations et inéquations

Dessiner les intersections de la droite de niveau avec le cercle ; identifier les arcs qui satisfont l'inégalité ; traduire les arcs en intervalles ; conserver les bornes selon le signe strict ou large. Pour tan, exclure les zéros de cos.

Équations et inéquations

Sur $[0; 2\pi[$, $\cos x \geq 1/2$ donne $[0; \pi/3] \cup [5\pi/3; 2\pi[$. Dans $\mathbb{R}$, la solution est la réunion des intervalles $[-\pi/3 + 2k\pi; \pi/3 + 2k\pi]$.

Équations et inéquations

Poser provisoirement $X = \sin x$ ou $X = \cos x$, résoudre l'équation algébrique puis garder seulement les racines dans $[-1; 1]$. Pour chaque valeur admissible, écrire toutes les familles trigonométriques. Enfin restreindre à l'intervalle demandé et retirer les doublons. Poser X ne dispense pas de revenir à x.

Pour $\cos(2x) = 1/2$ et $x \in [0; \pi]$, l'angle $2x$ appartient à $[0; 2\pi]$. Ses valeurs possibles sont $\pi/3$ et $5\pi/3$, donc $x = \pi/6$ ou $5\pi/6$. Dans $\mathbb{R}$, les familles sont $x = k\pi \pm \pi/6$; l'intervalle est imposé après avoir divisé toutes les mesures, y compris la période, par 2.

Équations et inéquations

Une consigne avec « et » demande l'intersection des ensembles solutions ; « ou » demande leur réunion. Sur un même cercle, marquer les arcs, puis vérifier les bornes une par une. Une inégalité stricte exclut ses points d'égalité, même s'ils sont admis dans l'autre condition.

Équations et inéquations

Écrire $\sin x = \sin a$ ne permet pas de conclure $x = a$: il y a une seconde famille et des tours complets. De même, la calculatrice fournit souvent une valeur principale, pas l'ensemble des solutions d'une équation.